3. hét

Analízis I Előadás

MŰVELETEK KONVERGENS SOROZATOKKAL

NULLASOROZATOK

A sorozatok konvergencia-tulajdonságainak vizsgálatát speciális konvergens sorozatokkal, az úgynevezett nullasorozatokkal kezdjük.

Definicio

Az (a_n) sorozatot **nullasorozatnak** nevezzük, ha konvergens és $\lim(a_n) = 0$.

MEGJEGYZÉS: A konvergencia definíciója szerint

$$(a_n) \text{ nullasorozat} \iff \forall\, \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists\, n_0 \in \mathbb{N},\ \forall\, n > n_0 :\ |a_n - 0| = |a_n| < \varepsilon\,.$$

Tétel (A nullasorozatok alaptulajdonságai)

1) (a_n) nullasorozat $\iff$ $(|a_n|)$ nullasorozat.
2) (a_n) konvergens és $\lim(a_n) = A$ $\iff$ $(a_n - A)$ nullasorozat.
3) Majoráns kritérium: Ha (a_n) nullasorozat és $|c_n| \le |a_n|$ (m.m. $n \in \mathbb{N}$), akkor (c_n) is nullasorozat.

Bizonyítás

1) A nullasorozat utáni megjegyzés szerint

$$\lim(|a_n|) = 0 \iff \forall\, \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists\, n_0 \in \mathbb{N}, \text{ hogy } \forall\, n > n_0 : \big||a_n|\big| < \varepsilon\,.$$

Mivel $\big||a_n|\big| = |a_n|$ ezért (a_n) akkor és csak akkor nullasorozat, ha $(|a_n|)$ is az.

2) A határérték definíciója szerint

$$\lim(a_n) = A \iff \forall\, \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists\, n_0 \in \mathbb{N}, \text{ hogy } \forall\, n > n_0 : |a_n - A| < \varepsilon\,,$$

azaz $\forall\, \varepsilon > 0$-hoz $\exists\, n_0 \in \mathbb{N}$, hogy $\big|(a_n - A) - 0\big| < \varepsilon$, vagyis $\lim(a_n - A) = 0$.

3) $\lim(a_n) = 0$, ezért tetszőleges $\varepsilon > 0$ esetén van olyan $n_1 \in \mathbb{N}$ küszöbindex, hogy

$$|a_n| < \varepsilon \quad \forall\, n > n_1 \text{ indexre}\,.$$

Másrészt a $|c_n| \le |a_n|$ (m.m. $n \in \mathbb{N}$) „majoráns feltétel” miatt van olyan $n_2 \in \mathbb{N}$, amellyel

$$|c_n| \le |a_n| \quad \forall\, n > n_2 \text{ indexre.}$$

Ha tehát $n_0 := \max\{n_1, n_2\}$, akkor

$$|c_n| \le |a_n| < \varepsilon \quad \forall\, n > n_0 \text{ indexre,}$$

ami azt jelenti, hogy $\lim(c_n) = 0$.

Tétel (Műveletek nullasorozatokkal)

Tegyük fel, hogy $\lim(a_n) = 0$ és $\lim(b_n) = 0$.

Ekkor

1) $(a_n + b_n)$ is nullasorozat;
2) ha (c_n) korlátos sorozat, akkor $(c_n \cdot a_n)$ is nullasorozat;
3) $(a_n \cdot b_n)$ is nullasorozat.

Bizonyítás

1) Mivel $\lim(a_n) = \lim(b_n) = 0$, ezért

$$\forall\, \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists\, n_1 \in \mathbb{N},\ \text{hogy } \forall\, n > n_1 :\ |a_n| < \tfrac{\varepsilon}{2}$$

és

$$\forall\, \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists\, n_2 \in \mathbb{N},\ \text{hogy } \forall\, n > n_2 :\ |b_n| < \tfrac{\varepsilon}{2}\,.$$

Legyen $n_0 := \max\{n_1, n_2\}$. Ekkor $\forall\, n > n_0$ indexre

$$|a_n + b_n| \le |a_n| + |b_n| < \tfrac{\varepsilon}{2} + \tfrac{\varepsilon}{2} = \varepsilon\,,$$

és ez azt jelenti, hogy $\lim(a_n + b_n) = 0$, azaz $(a_n + b_n)$ valóban nullasorozat.

2) A (c_n) sorozat korlátos, ezért

$$\exists\, K > 0 : \ |c_n| < K \quad (n \in \mathbb{N})\,.$$

Mivel (a_n) nullasorozat, ezért

$$\forall\, \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists\, n_0 \in \mathbb{N},\ \text{hogy } \forall\, n > n_0 : \ |a_n| < \tfrac{\varepsilon}{K}\,,$$

következésképpen minden $n > n_0$ indexre

$$|c_n \cdot a_n| < K \cdot \tfrac{\varepsilon}{K} = \varepsilon\,,$$

azaz $\lim (c_n \cdot a_n) = 0$.

3) Mivel minden konvergens sorozat korlátos, ezért a $\lim (b_n) = 0$ feltételből következik, hogy (b_n) korlátos sorozat.
Az állítás tehát a 2.-beli állítás közvetlen következménye.

MEGJEGYZÉSEK

a) Világos, hogy nullasorozatok különbsége is nullasorozat.

b) Nullasorozatok **hányadosa** nem feltétlenül konvergens.
Példa: $a_n = (-1)^n/n$, $b_n = 1/n$, $a_n/b_n = (-1)^n$ $(n \in \mathbb{N}^+)$.

MŰVELETEK KONVERGENS SOROZATOKKAL

A konvergens sorozatok és az algebrai műveletek kapcsolatára vonatkozik a következő tétel.

Tétel

Tegyük fel, hogy az (a_n) és a (b_n) sorozat konvergens.
Legyen $\lim(a_n) = A \in \mathbb{R}$ és $\lim(b_n) = B \in \mathbb{R}$.

Ekkor

1) $(a_n + b_n)$ is konvergens és $\lim(a_n + b_n) = \lim(a_n) + \lim(b_n) = A + B$,

2) $(a_n \cdot b_n)$ is konvergens és $\lim(a_n \cdot b_n) = \lim(a_n) \cdot \lim(b_n) = A \cdot B$,

3) ha $b_n \neq 0$ $(n \in \mathbb{N})$ és $\lim(b_n) = B \neq 0$, akkor

$$\left(\frac{a_n}{b_n}\right) \text{ is konvergens és } \lim\left(\frac{a_n}{b_n}\right) = \frac{\lim(a_n)}{\lim(b_n)} = \frac{A}{B}.$$

MEGJEGYZÉSEK

a) A tétel azt fejezi ki, hogy a konvergens sorozatok a műveletek során (a legtöbb esetben) jól viselkednek abban az értelemben, hogy a műveletek és a határérték képzés sorrendje felcserélhetők.

b) A tétel a nullasorozatokra igazoltak felhasználásával fogjuk bizonyítani.

Bizonyítás

Emlékeztetünk arra, hogy egy (x_n) valós sorozat akkor és csak akkor konvergens és határértéke $\alpha \in \mathbb{R}$, ha az $(x_n - \alpha)$ sorozat nullasorozat.
Ez azt jelenti, hogy a tétel feltéle szerint $(a_n - A)$ és $(b_n - B)$ is nullasorozat.

1) Az állítás igazolásához azt kell megmutatni, hogy

$$\big((a_n + b_n) - (A + B)\big) \quad \text{nullasorozat.}$$

Ez nyilván igaz, mert $\big((a_n + b_n) - (A + B)\big) = (a_n - A) + (b_n - B)$, és két nullasorozat összege is nullasorozat.

2) Azt kell megmutatni, hogy $(a_n b_n - AB)$ nullasorozat.
Megjegyezzük, hogy mivel (a_n), (b_n) nullasorozatok, ezért korlátosak is.

$$|a_n b_n - AB| = |a_n b_n - A b_n + A b_n - AB| = |b_n(a_n - A) + A(b_n - B)| \leq$$

$$\leq \underbrace{\underbrace{\underbrace{|b_n|}_{\text{korlátos}} \cdot \underbrace{|a_n - A|}_{\text{0-sorozat}}}_{\text{0-sorozat}} + \underbrace{\underbrace{|A|}_{\text{korlátos}} \cdot \underbrace{|b_n - B|}_{\text{0-sorozat}}}_{\text{0-sorozat}}}_{\text{0-sorozat}} .$$

Így $(a_n b_n - AB)$ valóban nullasorozat, ezért az $(a_n \cdot b_n)$ szorzat-sorozat konvergens, és $A \cdot B$ a határértéke, azaz $\lim (a_n \cdot b_n) = A \cdot B = \lim (a_n) \cdot \lim (b_n)$.

3) A bizonyításhoz először egy önmagában is érdekes állítást igazolunk.

Segédtétel

Ha $b_n \neq 0$ $(n \in \mathbb{N})$ és (b_n) konvergens, továbbá $B := \lim (b_n) \neq 0$, akkor az

$$\left(\frac{1}{b_n}\right) \text{ reciprok-sorozat konvergens, és } \lim \left(\frac{1}{b_n}\right) = \frac{1}{B}\,.$$

Ennek bizonyításához először megmutatjuk, hogy a reciprok sorozat korlátos.

Legyen $\varepsilon := |B|/2$.

Ekkor alkalmas $n_0 \in \mathbb{N}$ küszöbindex esetén

$$|b_n - B| < \varepsilon = \frac{|B|}{2} \quad \forall\, n > n_0 \text{ indexre.}$$

Minden $n > n_0$ esetén tehát

$$|b_n| = |B + b_n - B| \geq |B| - |b_n - B| > |B| - \frac{|B|}{2} = \frac{|B|}{2}\,,$$

azaz

$$\left|\frac{1}{b_n}\right| < \frac{2}{|B|}, \text{ ha } n > n_0\,.$$

Következésképpen az

$$\left|\frac{1}{b_n}\right| \leq \max\left\{\frac{1}{|b_0|}, \frac{1}{|b_1|}, \ldots, \frac{1}{|b_{n_0}|}, \frac{2}{|B|}\right\}$$

egyenlőtlenség már minden $n \in \mathbb{N}$ indexre teljesül, ezért az $\left(1/|b_n|\right)$ sorozat valóban korlátos.

A korlátosságot tehát bebizonyítottuk.

Ezek után a konvergencia bizonyításához elég a következő átalakításokat tekinteni

$$\frac{1}{b_n} - \frac{1}{B} = \frac{B - b_n}{B \cdot b_n} == \underbrace{\underbrace{\frac{1}{B}}_{\text{korlátos}} \cdot \frac{1}{b_n}}_{\text{0-sorozat}} \cdot \underbrace{(B - b_n)}_{\text{0-sorozat}} \qquad (n \in \mathbb{N}).$$

A 3) állítás bizonyításához a hányadost két konvergens sorozat szorzataként írhatjuk fel

$$\frac{a_n}{b_n} = a_n \cdot \frac{1}{b_n} \qquad (n \in \mathbb{N}).$$

Így a tétel 2) részéből, és a reciprok sorozatról az előbb igazoltak miatt

$$\left(\frac{a_n}{b_n}\right) \text{ is konvergens, és } \lim\left(\frac{a_n}{b_n}\right) = \frac{A}{B} = \frac{\lim(a_n)}{\lim(b_n)}.$$

□

Tágabb értelemben vett határérték

A divergens sorozatoknak egy olyan osztályával fogjuk tekinteni, amelyek bizonyos „jól meghatározott tendenciát” mutatnak.

Vegyük például az

$$a_n := n^2 \qquad (n \in \mathbb{N})$$

sorozatot.
Ez nyilvánvalóan divergens, mert nem korlátos. Ugyanakkor „nagy” n-ekre az a_n értékek mindegyike is „nagy”.
Pontosabban: tetszőlegesen (nagy) pozitív P számra a sorozat tagjai bizonyos indextől kezdve P-nél.
Másként fogalmazva, legfeljebb véges sok tag lesz P-nél kisebb.
Az ilyen tulajdonságú sorozatokat „$+\infty$-hez tartó” sorozatoknak fogjuk nevezni.
Ezekre kiterjesztjük a határérték fogalmát, és azt mondjuk, hogy a sorozat „határértéke $+\infty$.”

Hasonló a helyzet az $a_n := -n^2$ $(n \in \mathbb{N})$ divergens sorozat esetén is.
Itt tetszőleges $P < 0$ számra a sorozat tagjai bizonyos indextől kezdve P-nél kisebbek (azaz legfeljebb véges sok tag lesz P-nél nagyobb).
Az ilyen sorozatokat „$-\infty$-hez tartó” sorozatoknak fogjuk nevezni, illetve azt is mondjuk, hogy a sorozat „határértéke $-\infty$.”

Definíció (Tágabb értelemben vett határérték)

i) Azt mondjuk, hogy az (a_n) **sorozat határértéke** $+\infty$ (vagy a **sorozat** $+\infty$**-hez tart**), ha

$\forall\, P > 0$ számhoz $\exists\, n_0 \in \mathbb{N}$ olyan, hogy $\forall\, n > n_0$ esetén $a_n > P$.

Jelölések: $\lim(a_n) = +\infty$, $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = +\infty$, $a_n \to +\infty$, ha $n \to +\infty$.

ii) Azt mondjuk, hogy az (a_n) **sorozat határértéke** $-\infty$ (vagy a **sorozat** $-\infty$**-hez tart**), ha

$\forall\, P < 0$ számhoz $\exists\, n_0 \in \mathbb{N}$ olyan, hogy $\forall\, n > n_0$ esetén $a_n < P$.

Jelölések: $\lim(a_n) = -\infty$, $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = -\infty$, $a_n \to -\infty$, ha $n \to +\infty$.

TÉVHITEK

a) Ha az (a_n) sorozat felülről nem korlátos, akkor $\lim(a_n) = +\infty$.
NEM IGAZ ld.: $a_n = \big(1 + (-1)^n\big)n \;\; (n \in \mathbb{N})$.

b) Ha $\lim(a_n) = +\infty$, akkor $(a_n) \uparrow$.
NEM IGAZ ld.: $a_n = \big(2 + (-1)^n\big)n \;\; (n \in \mathbb{N})$.

PÉLDA

Mutassuk meg, hogy $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{2n^2+7}{n+10} = +\infty$.

Bizonyítás: Azt kell bebizonyítani, hogy

$$\forall\ P>0\text{-hoz}\ \exists\ n_0\in\mathbb{N},\ \forall\ n>n_0:\ \frac{2n^2+7}{n+10}>P.$$

A megoldás helyett alkalmazzunk becslést, csökkentsük a bal oldalt.

Ha $n\geq 10$, akkor

$$\frac{2n^2+7}{n+10}>P \quad \Longleftarrow \quad \frac{2n^2}{n+n}>P \quad \Longleftrightarrow \quad n>P \quad \Longleftarrow \quad n>n_0:=[P]+1\,.$$

Azt kaptuk, hogy a $n_0:=[P]+1$ jó küszöbindex.

Megjegyzés: feltehetjük, hogy P "elég nagy", pl. $P>10$.

A KÖRNYEZET FOGALMÁNAK KITERJESZTÉSE

Minden $a\in\mathbb{R}$, és $r>0$ esetén definiáltuk az szám r sugarú környezetét:
$K_r(a)=(a-r,a+r)$.

Ezt a fogalmat fogjuk kiterjeszteni a kibővített valós számok $\overline{R}:=\mathbb{R}\cup\{-\infty,+\infty\}$ halmazának ideális elemeire is.

Definíció

Legyen $A \in \overline{R}$ és $r > 0$ valós szám.

Ekkor az A elem r sugarú **környezetét** az alábbi módon értelmezzük

$$K_r(A) := \begin{cases} (A - r, A + r), & \text{ha } A \in \mathbb{R} \\ \left(\frac{1}{r}, +\infty\right), & \text{ha } A = +\infty \\ \left(-\infty, -\frac{1}{r}\right), & \text{ha } A = -\infty. \end{cases}$$

A környezeteknek a most bevezetett általános fogalmával a $(\pm\infty)$-hez való tartást a következő módon:

$$\lim (a_n) = +\infty \iff \forall\ \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists\ n_0 \in \mathbb{N},\ \forall\ n > n_0 :\ a_n \in K_\varepsilon(+\infty),$$

$$\lim (a_n) = -\infty \iff \forall\ \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists\ n_0 \in \mathbb{N},\ \forall\ n > n_0 :\ a_n \in K_\varepsilon(-\infty).$$

Ezek alapján az alábbi egyzséges definíció adható a határárték fogalmára

Definíció

Azt mondjuk, hogy az (a_n) sorozatnak **van határértéke**, ha

$$\exists\, A \in \overline{R},\ \ \forall\, \varepsilon > 0\text{-hoz}\ \ \exists\ \ n_0 \in \mathbb{N},\ \forall\ \ n > n_0 :\ \ \ a_n \in K_\varepsilon(A)\,.$$

Jelölés: $\lim (a_n) := A \in \overline{R}$, $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n := A \in \overline{R}$, $a_n \to A \in \overline{R}$, ha $n \to +\infty$.

MEGJEGYZÉSEK

a) Azt, hogy „az (a_n) sorozatnak van határértéke úgy is kifejezhetjük van olyan $\overline{R}$-beli A elem, hogy ennek tetszőleges környezete tartalmazza a sorozat minden, alkalmas küszöbindex utáni tagját”.

b) Könnyen belátható, hogy a konvergenciához hasonlóan a kiterjesztett határérték fogalomra is igaz az egyértelműség.

SZÓHASZNÁLAT: Megállapodunk abban, hogy ha a továbbiakban azt mondjuk, hogy az (a_n) **sorozatnak van határértéke**, akkor ezen azt értjük, hogy

i) az (a_n) sorozat konvergens, vagyis a határértéke véges,

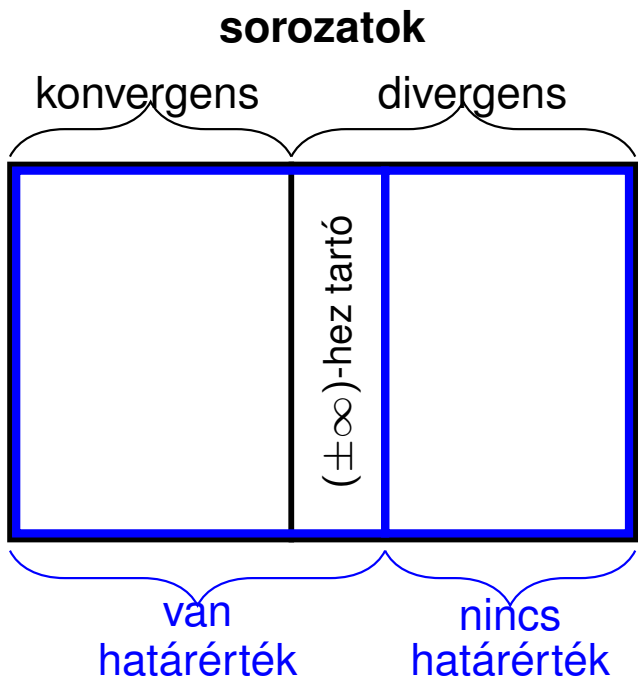
ii) vagy $\lim(a_n) = +\infty$,

iii) vagy $\lim(a_n) = -\infty$.

EMLÉKEZTETŐ: Egy sorozat vagy **konvergens** vagy **divergens**.

Jelölés: $\lim(a_n) \in \mathbb{R}$ a sorozat konvergens, $\lim(a_n) \in \overline{\mathbb{R}}$ a sorozatnak van határértéke.

Bizonyos divergens sorozatoknak is értelmeztük a határértékét, ezzel a sorozatok konvergens/divergens osztályozását tovább „finomítottuk”.



A RENDEZÉS ÉS A HATÁRÉRTÉK KAPCSOLATA

Tétel (A közrefogási elv)

Tegyük fel, hogy az (a_n), (b_n) és (c_n) sorozatokra teljesülnek a következők:

i) $\exists\, N \in \mathbb{N}$, hogy $\forall\, n > N:\ a_n \leq b_n \leq c_n$,

ii) az (a_n) és a (c_n) sorozatnak van határértéke,

iii) $\lim(a_n) = \lim(c_n) = A \in \overline{R}$.

Ekkor a (b_n) sorozatnak is van határértéke és $\lim(b_n) = A$.

Bizonyítás

Három eset lehetséges.

1. eset: $A \in \mathbb{R}$.

Legyen $\varepsilon > 0$ tetszőleges valós szám.

Ekkor a $\lim(a_n) = \lim(c_n) = A$ feltételekből következik, hogy

$$\exists\, n_1 \in \mathbb{N}, \text{ hogy } \forall\, n > n_1 \text{ esetén } A - \varepsilon < a_n < A + \varepsilon\,,$$

és

$$\exists\, n_2 \in \mathbb{N}, \text{ hogy } \forall\, n > n_2 \text{ esetén } A - \varepsilon < c_n < A + \varepsilon\,.$$

Ha $n_0 := \max\{N, n_1, n_2\}$, akkor $\forall\, n > n_0$ indexre $A - \varepsilon < a_n \leq b_n \leq c_n < A + \varepsilon$.

Ez azt jelenti, hogy $|b_n - A| < \varepsilon$, ha $n > n_0$, azaz $\exists\, \lim(b_n) = A$.

Bizonyítás (folytatás)

2. eset: $A = +\infty$.

Tegyük fel, hogy $P > 0$ tetszőleges valós szám.

Ekkor $\lim(a_n) = +\infty$ miatt $\exists\, n_1 \in \mathbb{N}$, hogy $\forall\, n > n_1$ esetén $a_n > P$.

Ha $n_0 := \max\{N, n_1\}$, akkor $\forall\, n > n_0$ indexre $P < a_n \leq b_n$ teljesül, ami azt jelenti, hogy $\lim(b_n) = +\infty$.

3. eset: $A = -\infty$.

A bizonyítás a 2. eset értelemszerű módosításával történik.

Tegyük fel, hogy $P < 0$ tetszőleges valós szám.

Tekintsük most a (c_n) sorozatot.

Mivel $\lim(c_n) = -\infty$, ezért P-hez $\exists\, n_1 \in \mathbb{N}$, hogy $\forall\, n > n_1$ indexre $c_n < P$.

Ha $n_0 := \max\{N, n_1\}$, akkor $\forall\, n > n_0$ indexre $P > c_n \geq b_n$ teljesül, ez pedig azt jelenti, hogy $\lim(b_n) = -\infty$. □

Megjegyzés

A fenti tétel is azt mutatja, hogy számos, a konvergens sorozatokra érvényes állítás igaz a $\pm\infty$-hez tartó sorozatokra is, ezért érdemes egységesen kezelni a véges, illetve a végtelen határérték esetét.

Annak ellenére, hogy az állítás a két esetben megegyezik, a bizonyítások eltérők. Ennek oka, ahogy a fenti esetben is látható, hogy az igazolandó egyenlőtlenségek más jellegűek. Ebben a vonatkozásban elég visszautalni a környezet fogalmának definíciójára a két esetben.

A következő tétel azt mutatja, hogy a határértékek közötti és a sorozatok tagjai közötti nagyságrendi viszonyok milyen kapcsolatban vannak.

Tétel

Tegyük fel, hogy az (a_n) és a (b_n) sorozatnak van határértéke.

1) Ha $\lim(a_n) < \lim(b_n)$, akkor m.m. $n \in \mathbb{N}$ esetén $a_n < b_n$.

2) Ha $a_n \leq b_n$ m.m. $n \in \mathbb{N}$ indexre, akkor $\lim(a_n) \leq \lim(b_n)$.

Bizonyítás

Legyen $\lim(a_n) =: A$, $\lim(b_n) =: B$.

Az 1) állítás esetében négy esetet különböztetünk meg.

1/1. eset: $A, B \in \mathbb{R}$ vagyis (a_n) és (b_n) konvergens sorozatok.

Ekkor az

$$\varepsilon := \frac{B-A}{2} > 0$$

számhoz $\lim(a_n) = A$ és $\lim(b_n) = B$ miatt

$$\exists\ n_1 \in \mathbb{N}, \text{hogy}\ \forall\ n > n_1\ \text{esetén}\ A - \varepsilon < a_n < A + \varepsilon = \frac{A+B}{2},$$

és

$$\exists\ n_2 \in \mathbb{N}, \text{hogy}\ \forall\ n > n_2\ \text{esetén}\ B - \varepsilon = \frac{A+B}{2} < b_n < B + \varepsilon.$$

Így az $N := \max\{n_1, n_2\}$ küszöbindexszel azt kapjuk, hogy

$a_n < \frac{A+B}{2} < b_n\ \forall\ n > N$ indexre, ami az állítás bizonyítását jelenti.

Az 1) állítás bizonyításának folytatása

1/2. eset: $A \in \mathbb{R}$ és $B = +\infty$.

$\lim (a_n) = A \in \mathbb{R}$, ezért a $\varepsilon := 1$-hez $\exists\ n_1 \in \mathbb{N}$ olyan, hogy minden $n > n_1$ indexre

$$A - 1 < a_n < A + 1\,.$$

Másrészt $\lim (b_n) = +\infty$ miatt az $A + 1$ számhoz $\exists\ n_2 \in \mathbb{N}$ olyan, hogy minden $n > n_2$ indexre

$$A + 1 < b_n\,.$$

Összefoglalva, $\forall\ n > N := \max\{n_1, n_2\}$ index esetén az

$$a_n < A + 1 < b_n$$

egyenlőtlenség teljesül.

1/3. eset: $A = -\infty$ és $B \in \mathbb{R}$.

A bizonyítás a 1/2 eset értelemszerű módosításával adódik.

1/4. eset: $A = -\infty$ és $B = +\infty$.

A feltételek miatt

$$\exists\ n_1 \in \mathbb{N} \text{ olyan, hogy } \forall\ n > n_1 \text{ esetén } a_n < 0\,,$$

valamint

$$\exists\ n_2 \in \mathbb{N} \text{ olyan, hogy } \forall\ n > n_2 \text{ esetén } b_n > 0\,.$$

Ha tehát $n > N := \max\{n_1, n_2\}$ akkor $a_n < b_n$.

A 2) állítás bizonyítása

A 2) állítás igazolásához indirekt módon tegyük fel, hogy $A > B$.

Ekkor az 1) állítás szerint $\exists\ N \in \mathbb{N}$ olyan, hogy minden $n > N$ indexre $b_n < a_n$, ami viszont ellentmond a 2) állítás feltételének. □

Megjegyzés

Figyeljük meg, hogy az 1) és 2) állítások „majdnem, de csak majdnem” egymás megfordításai.

Az 1) állítás direkt megfordítása azonban nem igaz, azaz az $a_n < b_n$ feltételből nem következik az $A < B$ egyenlőtlenség.

Ehhez példaképpen tekintsük a

$$a_n := -1/n \text{ és a } b_n := 1/n \ (n \in \mathbb{N}^+) \text{ sorozatokat.}$$

Hasonlóan, a 2) állítás direkt megfordítása sem igaz.

Legyen ugyanis például $a_n := 1/n$ és $b_n := -1/n$ $(n \in \mathbb{N}^+)$.